

Uma Implementação de *Parallel Tempering* para o Problema de Sequenciamento em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas

André Luís Barroso Almeida

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000, Brazil
andre.almeida@ifmg.edu.br

Joubert de Castro Lima, Marco Antonio Moreira de Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Campus Morro do Cruzeiro, s/n, CEP 35400-000 - Ouro Preto/MG
joubert@ufop.edu.br, mamc@ufop.edu.br

RESUMO

Este estudo aborda o Problema de Sequenciamento de Tarefas em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas, cujo objetivo é minimizar o *makespan* considerando tempos de *setup* causado por trocas de ferramentas. Propõe-se uma implementação paralela do *Parallel Tempering* adaptada ao problema por meio de uma codificação permutacional, de um procedimento de decodificação para múltiplas máquinas e de uma avaliação baseada no *greedy pipe construction algorithm*. Os parâmetros do método foram definidos em experimentos preliminares, e a abordagem foi comparada ao algoritmo de referência da literatura em instâncias *benchmark*. Os resultados mostram que o método obtém novas melhores soluções em aproximadamente 88% do conjunto de instâncias de maior dimensão e reduz o *makespan* em até 21,67% em relação ao método de referência, indicando que o *Parallel Tempering* é uma alternativa competitiva para o problema abordado.

PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento, Trocas de Ferramentas, *Parallel Tempering*.

Tópicos: POI, MH, AD&GP

ABSTRACT

This study addresses the Identical Parallel Machine Scheduling Problem with Tooling Constraints, whose objective is to minimize the makespan while considering setup times caused by tool switches. A parallel implementation of *Parallel Tempering* is proposed and adapted to the problem through a permutation-based encoding, a decoding procedure for multiple machines, and an evaluation scheme based on the *greedy pipe construction algorithm*. The method parameters were defined in preliminary experiments, and the approach was compared with the reference algorithm from the literature on benchmark instances. The results show that the method obtains new best solutions for approximately 88% of the larger-scale instance set and reduces the makespan by up to 21.67% compared with the reference method, indicating that *Parallel Tempering* is a competitive alternative for the problem addressed.

KEYWORDS. Sequencing, Tool Switching, *Parallel Tempering*.

Paper topics: POI, MH, AD&GP

1. Introdução

Sistemas de manufatura flexível operam com máquinas de comando numérico capazes de processar diferentes famílias de tarefas mediante reconfigurações do ferramental disponível em seus *magazines*. Nesse contexto, o sequenciamento da produção afeta diretamente o desempenho do sistema, pois a alternância entre tarefas pode exigir trocas de ferramentas e, conseqüentemente, a realização de operações de *setup*. Entre os problemas associados a esse ambiente está o Problema de Sequenciamento de Tarefas em Máquinas Paralelas Idênticas com Restrição de Ferramentas (*identical parallel machines with tooling constraints*, IPMTC), que combina decisões de alocação e ordenação de tarefas em um cenário de capacidade limitada de ferramental.

No IPMTC, um conjunto de tarefas deve ser distribuído entre máquinas paralelas idênticas, cada uma equipada com um *magazine* com capacidade finita para armazenar ferramentas. Cada tarefa demanda um subconjunto específico de ferramentas e possui um tempo de processamento associado. Quando duas tarefas consecutivas exigem configurações distintas, a troca de ferramentas gera tempos adicionais de *setup*, que afetam o cronograma de produção. Assume-se que não há compartilhamento de ferramentas entre as máquinas e que qualquer tarefa pode ser processada em qualquer uma delas. O objetivo consiste em determinar a alocação e o sequenciamento das tarefas de modo a minimizar o *makespan*, isto é, o tempo de conclusão da última máquina do sistema [Sotares e Carvalho, 2020]. Trata-se de um problema *NP-difícil*, o que justifica o emprego de métodos heurísticos e meta-heurísticos para a obtenção de soluções de alta qualidade em tempos computacionais compatíveis com aplicações práticas. A Figura 1 ilustra uma instância do IPMTC e duas soluções factíveis.

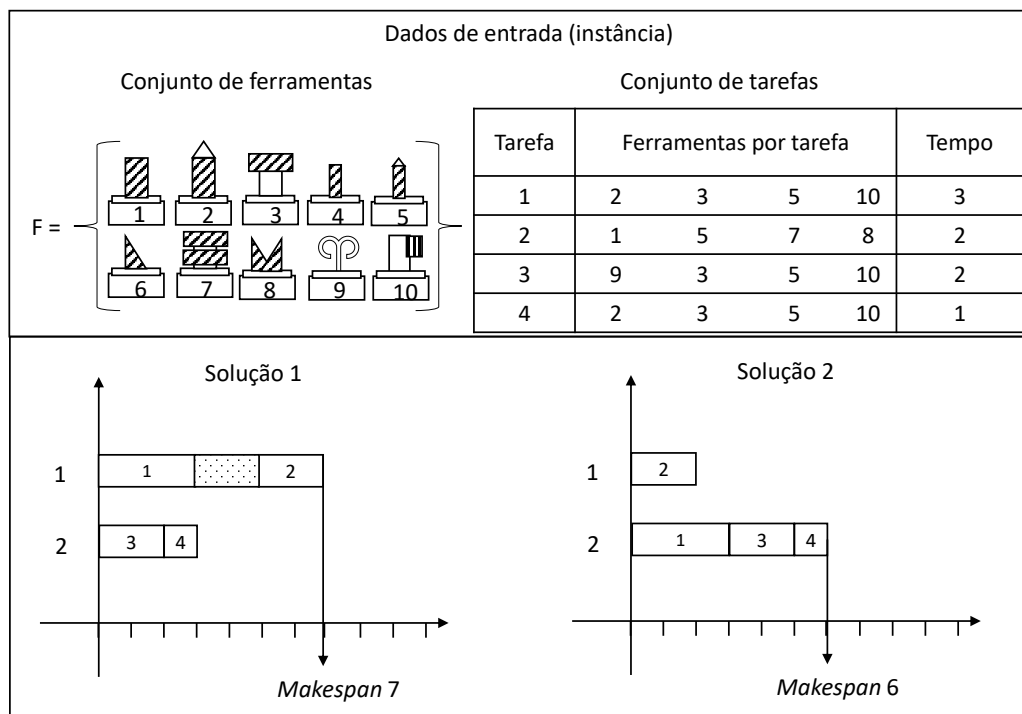


Figura 1: Exemplo de uma instância do IPMTC.

No primeiro quadro, são apresentados o conjunto de ferramentas, o conjunto de tarefas, as ferramentas requeridas por cada tarefa e os respectivos tempos de processamento. Nos quadros seguintes, mostram-se duas maneiras de distribuir e ordenar as tarefas nas máquinas. Os retângulos

brancos representam o processamento das tarefas, enquanto os retângulos hachurados correspondem aos tempos de *setup* decorrentes das trocas de ferramentas. O exemplo evidencia que diferentes combinações de alocação e sequenciamento podem produzir valores distintos de *makespan*, mesmo para a mesma instância.

A literatura específica sobre o IPMTC ainda é limitada. Os trabalhos iniciais concentraram-se em formulações matemáticas e heurísticas construtivas [Berrada e Stecké, 1986; Mohamed et al., 1999; Persi et al., 1999; Fathi e Barnette, 2002]. Mais recentemente, Beezão et al. [2017]; Soares e Carvalho [2020] propuseram abordagens baseadas em meta-heurísticas e introduziram o principal conjunto de instâncias *benchmark* do problema. Apesar desses avanços, o número de abordagens avaliadas para o IPMTC ainda é reduzido, especialmente no que se refere a implementações paralelas, o que motiva a investigação de novas estratégias de busca para o problema.

A principal contribuição metodológica deste estudo está na adaptação do *Parallel Tempering* à estrutura do IPMTC. Essa adaptação é construída a partir de três elementos centrais: uma codificação permutacional das tarefas, um procedimento de decodificação capaz de converter essa representação em sequências viáveis para múltiplas máquinas e uma avaliação que incorpora explicitamente o efeito das trocas de ferramentas por meio do *greedy pipe construction algorithm* [Qiu et al., 2025]. Em conjunto, esses elementos permitem que o método trate de forma integrada as decisões de ordenação, alocação e configuração de ferramental que caracterizam o IPMTC, distinguindo a abordagem proposta de uma aplicação direta de *Parallel Tempering* a um problema genérico de sequenciamento.

A abordagem proposta é avaliada no conjunto de instâncias de referência da literatura e comparada ao algoritmo de referência da literatura. Os resultados mostram que o método encontra novas melhores soluções em aproximadamente 88% do conjunto de instâncias de maior dimensão e reduz o *makespan* em até 21,67% em relação ao método de referência, indicando que *Parallel Tempering* constitui uma alternativa competitiva para o problema.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, apresentam-se a definição do problema e, na seção seguinte, a revisão dos trabalhos relacionados. Posteriormente, na Seção 4, descrevem-se o método *Parallel Tempering*, sua adaptação ao IPMTC e a implementação paralela utilizada. Na Seção 5 são detalhados os experimentos computacionais e a comparação com o estado da arte. Por fim, na Seção 6 apresentam-se as conclusões e as perspectivas de continuidade da pesquisa.

2. Definição do problema

Considera-se um conjunto de máquinas paralelas idênticas $M = \{1, 2, \dots, m\}$, um conjunto de tarefas $J = \{1, 2, \dots, n\}$ e um conjunto de ferramentas $F = \{1, 2, \dots, l\}$. Cada máquina possui um *magazine* com capacidade máxima C , isto é, no máximo C ferramentas podem permanecer simultaneamente carregadas. Para cada tarefa $j \in J$, define-se um subconjunto $F_j \subseteq F$ de ferramentas requeridas para seu processamento, com $|F_j| \leq C$, e um tempo de processamento τ_j . Além disso, seja $\bar{p}$ o tempo associado à troca de uma ferramenta, modelado como uma operação de *setup*.

No problema abordado, não há compartilhamento de ferramentas entre as máquinas, e qualquer tarefa pode ser processada em qualquer máquina. Uma solução factível deve, portanto, definir simultaneamente a alocação das tarefas às máquinas e a ordem de processamento em cada máquina. Mais especificamente, uma solução pode ser representada por uma família de sequências ordenadas $\Pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m\}$, em que cada π_k corresponde à sequência de tarefas executadas na máquina $k \in M$, com as seguintes condições: (i) cada tarefa $j \in J$ aparece em exatamente uma sequência; e (ii) a união das sequências contém todas as tarefas do conjunto J .

Para que uma sequência π_k seja executada, deve existir um plano de carregamento de

ferramentas no *magazine* da máquina k que assegure, no início do processamento de cada tarefa, a disponibilidade de todas as ferramentas requeridas. Quando duas tarefas consecutivas demandam configurações distintas, pode ser necessária a substituição de ferramentas no *magazine*, gerando tempos adicionais de *setup*. Seja $s_k(\pi_k)$ o número total de trocas de ferramentas necessárias para viabilizar a execução da sequência π_k na máquina k . Assim, o tempo de conclusão da máquina k pode ser expresso por

$$C_k(\pi_k) = \sum_{j \in \pi_k} \tau_j + \bar{p} s_k(\pi_k). \quad (1)$$

O valor da solução Π é dado pelo *makespan*, isto é, pelo maior tempo de conclusão entre todas as máquinas:

$$C_{\max}(\Pi) = \max_{k \in M} C_k(\pi_k). \quad (2)$$

O IPMTC consiste em determinar uma solução factível Π que minimize o *makespan*, ou seja,

$$\min C_{\max}(\Pi). \quad (3)$$

Essa definição evidencia que o IPMTC combina dois níveis de decisão fortemente acoplados: a distribuição das tarefas entre as máquinas e a determinação de sequências que reduzam, de forma simultânea, a carga de processamento e o impacto das trocas de ferramentas. Como discutido na literatura, trata-se de um problema *NP-difícil*, o que justifica o uso de abordagens heurísticas e meta-heurísticas para sua resolução em instâncias de maior porte [Soares e Carvalho, 2020].

3. Trabalhos relacionados

A literatura sobre o IPMTC ainda é consideravelmente restrita quando comparada a outros problemas de sequenciamento em sistemas de manufatura flexível. As contribuições iniciais priorizaram formulações matemáticas e estratégias de decomposição voltadas à distribuição das tarefas entre as máquinas e à definição do ferramental carregado nos *magazines*. Nessa linha, Berrada e Stecke [1986] propuseram uma formulação inteira não linear para o problema, enquanto Mohamed et al. [1999] apresentaram modelos de programação linear com o objetivo de melhorar o processo de alocação e configuração do ferramental. Em um contexto aplicado, Persi et al. [1999] combinaram programação matemática e heurística para tratar um caso real de produção.

Posteriormente, o foco passou a incluir métodos heurísticos capazes de lidar com instâncias maiores e com a dificuldade combinatória imposta pela interação entre alocação, sequenciamento e trocas de ferramentas. Nesse contexto, Fathi e Barnette [2002] investigaram estratégias heurísticas específicas para o IPMTC, evidenciando que abordagens construtivas e regras de priorização podem gerar soluções factíveis com baixo custo computacional, embora com capacidade limitada de intensificação da busca em instâncias mais desafiadoras.

Os avanços mais recentes concentram-se em meta-heurísticas. Beezão et al. [2017] propuseram uma abordagem baseada em *adaptive large neighborhood search* (ALNS) e, adicionalmente, disponibilizaram o principal conjunto de instâncias *benchmark* utilizado na literatura do problema. Esse trabalho é particularmente relevante por estabelecer uma base padronizada de avaliação computacional, o que passou a permitir comparações mais consistentes entre métodos. Em seguida, Soares e Carvalho [2020] desenvolveram uma abordagem por *biased random-key genetic algorithm* (BRKGA) paralelo, reportando novas melhores soluções para uma parcela expressiva dessas instâncias (52,75%), reduções substanciais no tempo de execução (92,69%) e consolidando, nesse conjunto de testes, o principal método de referência para o IPMTC.

Em síntese, a literatura disponível indica uma evolução que parte de formulações exatas e heurísticas especializadas e avança para meta-heurísticas mais elaboradas. Ainda assim, o número de contribuições específicas para o IPMTC permanece reduzido, e a comparação entre métodos tem se concentrado em um conjunto restrito de abordagens. Em particular, o espaço amostral de estratégias exploradas no problema ainda é pequeno quando se considera a diversidade de meta-heurísticas existentes para problemas de sequenciamento e otimização combinatória.

É nesse contexto que se insere a presente pesquisa. Diferentemente das abordagens anteriores baseadas em ALNS e BRKGA, este estudo investiga o uso de *Parallel Tempering* em uma implementação paralela adaptada ao IPMTC. O interesse nessa estratégia decorre da sua capacidade de combinar diversificação e intensificação por meio da cooperação paralela e indireta entre cadeias de Markov em diferentes temperaturas, o que a torna promissora para espaços de busca multimodais. Assim, a contribuição deste artigo não está apenas na aplicação de uma nova meta-heurística ao problema, mas também na avaliação de uma implementação paralela especificamente ajustada à estrutura do IPMTC e comparada ao método de referência da literatura.

4. Método proposto

A abordagem proposta neste estudo, denominada PT-IPMTC, corresponde a uma implementação do *Parallel Tempering* (PT), proposto de maneira independente por Swendsen e Wang [1986]; Geyer [1991]; Hukushima e Nemoto [1996], especialmente adaptada ao IPMTC. Diferentemente de uma aplicação direta da meta-heurística, a proposta considera explicitamente as particularidades do problema por meio de uma codificação de soluções baseada em permutação, de um mecanismo de decodificação para múltiplas máquinas e de um processo de avaliação eficiente para contabilizar os tempos de *setup* induzidos pelas trocas de ferramentas. Assim, a contribuição metodológica do artigo não se restringe ao uso do PT, mas à definição de uma forma de operação da meta-heurística compatível com a estrutura combinatória do IPMTC.

4.1. Parallel Tempering

Considere um conjunto de réplicas, ou seja, contêineres de soluções, $R = \{r_1, r_2, \dots, r_\kappa\}$, em que cada réplica r_i está associada a uma temperatura T_i . No PT, a trajetória de cada réplica é conduzida por uma cadeia de Markov homogênea. Seja $E(s)$ o valor da função objetivo da solução atual s , e seja s' uma solução vizinha. Como o objetivo do IPMTC é minimizar o *makespan*, define-se

$$\Delta E = E(s') - E(s).$$

A aceitação da solução vizinha é realizada segundo o critério de Boltzmann, dado por

$$P_{ac}(s \rightarrow s') = \begin{cases} 1, & \text{se } \Delta E \leq 0, \\ \exp\left(-\frac{\Delta E}{T_i}\right), & \text{se } \Delta E > 0. \end{cases}$$

Assim, soluções que melhoram o valor da função objetivo são sempre aceitas, enquanto soluções piores podem ser aceitas com uma probabilidade que depende da degradação observada e da temperatura da réplica. Em temperaturas mais altas, a aceitação de movimentos deteriorantes é mais frequente, favorecendo a diversificação. Em temperaturas mais baixas, esse comportamento é reduzido, intensificando a busca local.

Periodicamente, o método realiza trocas de temperatura entre réplicas adjacentes na distribuição de temperaturas. Essa cooperação permite combinar exploração global com refinamento local, característica particularmente útil em problemas combinatórios com forte multimodalidade, como o IPMTC. Para duas réplicas r_i e r_j , a probabilidade de aceitação da troca é dada por

$$P(r_i \leftrightarrow r_j) = \min \{1, \exp(\Delta\beta\Delta E)\},$$

em que

$$\Delta\beta = \frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \quad \text{e} \quad \Delta E = E(r_j) - E(r_i),$$

sendo $E(r_i)$ o valor de avaliação da solução associada à réplica r_i . Esse mecanismo permite que soluções promissoras transitem para temperaturas mais baixas, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade de escapar de ótimos locais.

4.2. Codificação e decodificação para o IPMTC

Cada solução manipulada pelo PT-IPMTC é representada por uma única permutação de n tarefas, em que a ordem dos elementos define a sequência global de processamento proposta pela réplica. Essa codificação é compacta e adequada à aplicação de movimentos clássicos sobre permutações. No entanto, como o IPMTC envolve múltiplas máquinas, a permutação precisa ser convertida em uma solução distribuída entre todas as máquinas antes de ser avaliada.

A decodificação é realizada em duas etapas. Inicialmente, calcula-se um limite de carga por máquina a partir do tempo total de processamento associado à permutação original e do número de máquinas do problema. Em seguida, as tarefas são percorridas na ordem estabelecida pela codificação e alocadas sequencialmente a cada uma das máquinas, respeitando o limite de carga sempre que possível. Esse procedimento gera uma família de sequências $\Pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m\}$, em que cada π_k representa a ordem de processamento das tarefas na máquina k .

Após essa distribuição inicial, aplica-se um ajuste fino para reduzir desequilíbrios de carga. Para isso, identifica-se iterativamente a *máquina crítica*, isto é, a máquina com maior tempo de conclusão, e transfere-se a sua última tarefa para o início da máquina subsequente. O processo é repetido sempre que essa operação reduz o *makespan* da solução.

4.3. Avaliação da solução

Uma vez determinada a sequência de tarefas em cada máquina, é necessário calcular o número de trocas de ferramentas requerido para viabilizar a execução de cada subsequência. Para isso, utiliza-se o recente *greedy pipe construction algorithm* (GPCA), proposto por Qiu et al. [2025], que define, ao longo da produção, quais ferramentas permanecem no *magazine* e quais devem ser substituídas para atender às exigências da próxima tarefa.

A avaliação de uma solução considera, para cada máquina, a soma dos tempos de processamento das tarefas atribuídas e dos tempos de *setup* gerados pelas trocas de ferramentas, conforme a Equação 1. O valor final da solução é o *makespan*, isto é, o maior tempo de conclusão entre todas as máquinas, conforme a Equação 2. A adoção do GPCA é especialmente importante neste estudo porque sua complexidade de tempo é ótima, limitada por $O(Cn)$.

4.4. Movimentos de vizinhança

Nas cadeias de Markov executadas sob cada réplica, novas soluções são geradas por meio de movimentos sobre a permutação de tarefas. Foram considerados três movimentos adequados a problemas permutacionais:

- **2-opt**: duas posições da solução codificada são selecionadas aleatoriamente, e o segmento compreendido entre elas é invertido;
- **2-swap**: duas posições da solução codificada são selecionadas aleatoriamente, e os elementos dessas posições são trocados;
- **inserção aleatória**: um elemento é removido de uma posição da solução codificada e reinserido em outra posição.

Esses movimentos produzem perturbações de intensidades distintas e, em conjunto, podem contribuir para equilibrar intensificação e diversificação.

4.5. Critérios de parada

A execução do método é interrompida quando pelo menos um dos seguintes critérios é satisfeito: (i) é atingido o número máximo de propostas de troca entre temperaturas; (ii) observa-se um número máximo de propostas consecutivas sem melhoria da melhor solução; ou (iii) o tempo limite de uma hora de processamento é alcançado.

4.6. Pseudocódigo e implementação paralela

O Algoritmo 1 resume a dinâmica das cadeias de Markov e tentativas de troca de temperaturas entre réplicas no PT-IPMTC. A implementação paralela do *framework* do PT utilizada foi desenvolvida por Almeida et al. [2025] segundo o modelo *dataflow*, no qual o algoritmo é representado por um grafo direcionado de tarefas. Nesse modelo, os nós são executados assim que suas dependências de dados são satisfeitas, favorecendo a exploração do paralelismo disponível.

Algoritmo 1 PT-IPMTC

Entrada: conjunto de temperaturas T , número de réplicas κ , limite de trocas L

Saída: melhor solução Π^*

```

1: Gere  $\kappa$  soluções iniciais
2: Associe cada solução a uma temperatura de  $T$ 
3: Decodifique e avalie todas as soluções usando o GPCA
4: Defina  $\Pi^*$  como a melhor solução inicial
5: enquanto nenhum dos critérios de parada for satisfeito faça
6:   para toda réplicas  $r_i$ , em paralelo faça
7:     enquanto cadeia de Markov não concluída faça
8:       Gere uma solução vizinha  $s'$ 
9:       Decodifique  $s'$ 
10:      Avalie  $s'$  usando o GPCA
11:      Calcule  $\Delta E = E(s') - E(s)$ 
12:      se  $\Delta E \leq 0$  então
13:        Aceite  $s'$ 
14:      senão
15:        Aceite  $s'$  com probabilidade  $\exp(-\Delta E/T_i)$ 
16:      fim se
17:      Atualize a melhor solução, se adequado
18:    fim enquanto
19:  fim para
20:  para cada par elegível de réplicas adjacentes faça
21:    Calcule  $P(r_i \leftrightarrow r_j)$ 
22:    Realize a troca de temperaturas, se aceita
23:  fim para
24:  Atualize  $\Pi^*$  com a melhor solução entre as réplicas
25: fim enquanto
26: retorne  $\Pi^*$ 

```

A execução é organizada em dois tipos principais de nós. Os nós do tipo MC executam as cadeias de Markov associadas a cada temperatura (linhas 7 a 18), realizando geração de vizinhos (linha 8), avaliação (linha 10), aceitação (linhas 12 a 16) e atualização das soluções (linha 24). Os nós do tipo SW executam as propostas de troca entre réplicas adjacentes na distribuição de temperaturas (linhas 20 a 23).

Os nós prontos para execução são inseridos em uma fila de tarefas consumida por um conjunto de *threads* trabalhadoras e são executados em paralelo. O maior benefício deste modelo reside em executar as cadeias de Markov de maneira paralela e independente. A implementação emprega ainda o conceito de *threadpool*, evitando a criação e destruição repetida de *threads* ao longo da execução e reduzindo a sobrecarga de gerenciamento.

5. Experimentos computacionais

Os experimentos computacionais tiveram dois objetivos complementares: calibrar os parâmetros do método proposto e avaliar seu desempenho em relação ao algoritmo de referência da literatura para o IPMTC. Todos os testes foram realizados em um computador com dois processadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 2.20GHz 10-Core 20 *threads* e 384 GB de memória RAM, sob o sistema operacional CentOS Linux 7.9.2009. A implementação foi desenvolvida em C++ e compilada com o GCC 10.1.0, utilizando as opções `-O3` e `-lpthread`. O código-fonte do PT-IPMTC utilizado neste estudo está disponível em <https://github.com/ALBA-CODES/FMS>, bem como todos os dados gerados nos experimentos.

Foram utilizadas as instâncias propostas por Beezão et al. [2017], organizadas em dois grupos: IPMTC-I, adaptado de Yanasse et al. [2009], e IPMTC-II, com instâncias de maiores dimensões. Em cada grupo, foram geradas 1440 instâncias. A Tabela 1 resume as principais características desses conjuntos, contemplando diferentes combinações do número de máquinas, do número de tarefas e do número de ferramentas.

Tabela 1: Características das instâncias IPMTC-I e IPMTC-II [Beezão et al., 2017]

grupo	#	m	n	l
IPMTC-I	240	2	{8, 15, 25}	{15, 20}
	480	3	{15, 25}	{15, 20}
	720	4	{25}	{15, 20}
IPMTC-II	360	{3, 4, 5}	50	{30, 40}
	480	{4, 5, 6, 7}	100	{30, 40}
	600	{6, 7, 8, 9, 10}	200	{30, 40}

5.1. Experimentos preliminares

A calibração dos parâmetros do PT-IPMTC foi realizada com o auxílio do pacote *irace* [López-Ibáñez et al., 2016]. Esse procedimento permite selecionar, de forma automatizada, combinações promissoras de parâmetros a partir de um conjunto predefinido de alternativas. Para essa etapa, foi utilizada uma amostra aleatória correspondente a 10% do total de instâncias disponíveis.

A Tabela 2 apresenta os parâmetros considerados no processo de calibração e os respectivos conjuntos de valores candidatos. Foram avaliados a temperatura inicial, a temperatura final, o número de réplicas, o comprimento das cadeias de Markov, a quantidade de propostas de troca de temperatura entre réplicas, a distribuição inicial das temperaturas e o movimento de vizinhança empregado. Os valores selecionados ao final do processo, destacados em negrito, foram então utilizados na versão definitiva do método.

5.2. Comparação com o estado da arte

Após a calibração, o método proposto foi comparado ao algoritmo de referência da literatura para o IPMTC, proposto por Soares e Carvalho [2020]. Esse método é baseado em um BRKGA hibridizado com procedimentos de busca local executados em paralelo. Para garantir isonomia na comparação, ambos os métodos foram executados no mesmo ambiente computacional e, para cada instância, foram realizadas dez execuções independentes.

Tabela 2: Parâmetros utilizados no *irace*.

Parâmetro	Opções
Temperatura inicial	{0,001; 0,01; 0,1 ; 0,2}
Temperatura final	{ 0,5 ; 1; 5; 10}
Número de réplicas	{8; 12; 16 ; 20}
Comprimento das cadeias de Markov	{200; 300; 400 ; 500}
Quantidade de propostas de troca de temperaturas	{25000; 50000; 75000 ; 100000}
Distribuição inicial das temperaturas	{ linear ; linear-inverso; exponencial; progressão geométrica}
Tipo de movimento	{ 2-opt ; <i>swap</i> ; inserção aleatória}

As Tabelas 3 e 4 apresentam, para cada grupo de instâncias, a média dos melhores valores obtidos nas dez execuções independentes, a média dos valores de todas as soluções produzidas e o tempo computacional médio (T(s)), em segundos, para o BRKGA e para o PT-IPMTC. Além disso, é informada a distância percentual (*gap*) entre os resultados dos dois métodos, calculada por

$$gap = \frac{PT-IPMTC - BRKGA}{BRKGA} \times 100.$$

Como se trata de um problema de minimização, valores negativos de *gap* indicam vantagem para o PT-IPMTC.

5.3. Resultados no conjunto IPMTC-I

A Tabela 3 reúne os resultados para os grupos de menor porte, correspondentes ao conjunto IPMTC-I. Nas instâncias com 8 tarefas, os dois métodos apresentam desempenho praticamente equivalente. À medida que o número de tarefas aumenta para 15 e 25, entretanto, o PT-IPMTC passa a obter resultados ligeiramente melhores em diferentes grupos.

Tabela 3: Resultados médios do BRKGA e do PT-IPMTC no conjunto IPMTC-I.

<i>m</i>	<i>n</i>	<i>l</i>	BRKGA			PT-IPMTC			gap	
			melhor	média	T(s)	melhor	média	T(s)	melhor(%)	média(%)
2	8	15	227,49	227,50	0,03	227,49	227,49	58,28	0,00%	0,00%
2	8	20	250,70	250,83	0,02	250,70	250,70	61,65	0,00%	-0,05%
2	15	15	367,22	368,04	0,48	367,22	367,40	75,75	0,00%	-0,17%
2	15	20	370,08	370,65	0,55	370,08	370,16	74,65	0,00%	-0,13%
3	15	15	230,53	231,24	0,20	230,53	230,61	87,30	0,00%	-0,27%
3	15	20	217,92	218,50	0,22	217,88	217,92	83,01	-0,02%	-0,27%
2	25	15	454,10	454,14	2,87	454,04	454,06	104,61	-0,01%	-0,02%
2	25	20	510,24	510,33	3,92	510,24	510,24	108,04	0,00%	-0,02%
3	25	15	270,00	271,30	1,05	269,73	270,00	121,74	-0,10%	-0,48%
3	25	20	306,48	307,45	1,40	306,32	306,46	125,92	-0,05%	-0,32%
4	25	15	189,99	190,29	0,56	189,89	189,90	139,34	-0,05%	-0,20%
4	25	20	200,83	204,12	0,71	199,82	199,96	145,20	-0,50%	-2,04%

Esse comportamento indica que, embora o IPMTC-I não represente o cenário mais desafiador do *benchmark*, o método proposto já consegue capturar vantagens estruturais mesmo em instâncias moderadas. No total, foram obtidas 64 novas melhores soluções nesse conjunto, o que reforça a competitividade da abordagem já nas classes menores do problema.

5.4. Resultados no conjunto IPMTC-II

A Tabela 4 apresenta os resultados para o conjunto IPMTC-II, composto pelas instâncias mais difíceis do *benchmark*. Nesse cenário, o PT-IPMTC supera o BRKGA em todos os 24 grupos

Tabela 4: Resultados médios do BRKGA e do PT-IPMTC no conjunto IPMTC-II.

m	n	l	BRKGA			PT-IPMTC			gap	
			melhor	média	T(s)	melhor	média	T(s)	melhor(%)	média(%)
3	50	30	1333,37	1362,47	61,11	1272,67	1297,64	108,77	-4,55%	-4,76%
3	50	40	1512,57	1531,90	84,89	1447,43	1472,86	99,02	-4,31%	-3,85%
4	50	30	994,83	1017,15	26,74	934,40	956,75	109,59	-6,07%	-5,94%
4	50	40	1033,12	1054,31	36,10	984,40	1005,38	101,60	-4,72%	-4,64%
5	50	30	808,52	824,70	13,85	750,62	771,11	103,13	-7,16%	-6,50%
5	50	40	769,77	788,42	18,04	735,03	754,83	107,66	-4,51%	-4,26%
4	100	30	2179,80	2208,43	185,27	1869,80	1898,28	250,05	-14,22%	-14,04%
4	100	40	2698,33	2733,59	297,34	2341,12	2370,29	293,13	-13,24%	-13,29%
5	100	30	1743,83	1766,46	89,71	1487,97	1511,23	246,64	-14,67%	-14,45%
5	100	40	2237,43	2269,39	154,31	1922,27	1949,18	289,20	-14,09%	-14,11%
6	100	30	1497,82	1520,69	49,78	1247,28	1268,84	249,19	-16,73%	-16,56%
6	100	40	1930,17	1958,68	84,58	1627,33	1653,40	285,96	-15,69%	-15,59%
7	100	30	1237,33	1257,34	29,67	1039,35	1056,75	237,70	-16,00%	-15,95%
7	100	40	1749,20	1779,50	52,93	1466,90	1488,83	273,17	-16,14%	-16,33%
6	200	30	2932,23	2961,92	1780,59	2386,22	2416,86	710,80	-18,62%	-18,40%
6	200	40	3539,23	3574,86	2524,16	2894,43	2925,74	837,56	-18,22%	-18,16%
7	200	30	2410,75	2438,57	1078,50	1945,93	1970,65	698,25	-19,28%	-19,19%
7	200	40	3178,30	3217,27	1711,91	2598,27	2626,08	810,83	-18,25%	-18,38%
8	200	30	2245,20	2273,57	658,84	1789,12	1812,00	690,32	-20,31%	-20,30%
8	200	40	2752,63	2788,63	1011,76	2226,25	2252,77	813,71	-19,12%	-19,22%
9	200	30	1880,13	1902,56	410,69	1508,60	1527,72	712,96	-19,76%	-19,70%
9	200	40	2346,20	2373,00	678,48	1887,85	1911,22	845,76	-19,54%	-19,46%
10	200	30	1827,12	1849,48	297,65	1431,25	1451,02	716,91	-21,67%	-21,54%
10	200	40	2008,93	2081,30	466,01	1632,55	1651,54	826,79	-18,74%	-20,65%

de instâncias ao se analisar tanto os valores das melhores soluções obtidas quanto a média de todas as soluções geradas em dez execuções independentes por instância.

Os ganhos médios observados no IPMTC-II variam de 3,85% a 21,67%, o que evidencia uma melhora consistente da abordagem proposta em relação ao método de referência. Além disso, foram determinadas 1274 novas melhores soluções entre as 1440 instâncias desse conjunto, correspondendo a aproximadamente 88% do conjunto IPMTC-II. Outro padrão relevante é que a vantagem do PT-IPMTC tende a crescer com o aumento do número de tarefas, o que sugere maior adequação da abordagem às instâncias de maior porte.

5.5. Análise do tempo computacional

Do ponto de vista do tempo de execução, o BRKGA apresenta, em geral, valores médios menores do que os observados para o PT-IPMTC. Esse resultado é coerente com a implementação de referência, cuja etapa de decodificação e busca local também explora paralelismo. Ainda assim, os tempos obtidos pelo método proposto permanecem compatíveis com aplicações práticas.

No conjunto IPMTC-II, o maior tempo médio observado para o PT-IPMTC foi de 845,76 segundos, pouco mais do que 14 minutos. Embora superior ao tempo do BRKGA em diversos grupos, esse valor não inviabiliza o uso do método em contextos nos quais a prioridade recai sobre a qualidade da solução final.

5.6. Discussão geral

Em termos agregados, os resultados mostram que o PT-IPMTC constitui uma alternativa competitiva para o IPMTC e particularmente eficaz nas instâncias mais difíceis do *benchmark*. Enquanto no IPMTC-I a vantagem é moderada e concentrada nas classes maiores, no IPMTC-II o

método apresenta superioridade sistemática, tanto nas melhores soluções quanto na qualidade média ao longo das execuções independentes.

Essa evidência é consistente com a proposta metodológica deste estudo: a combinação entre múltiplas réplicas, trocas de temperatura e avaliação compatível com a estrutura do IPMTC favorece a exploração de regiões promissoras do espaço de busca sem comprometer a capacidade de escapar de ótimos locais. Em síntese, os resultados indicam que o principal custo da abordagem está no maior tempo computacional, enquanto seu principal benefício está no ganho consistente de qualidade das soluções, sobretudo nas instâncias de maior porte.

6. Conclusão

Este estudo apresentou o PT-IPMTC, uma implementação de *Parallel Tempering* para o IPMTC, problema em que a qualidade da solução depende simultaneamente da alocação das tarefas às máquinas, da ordenação de processamento e do impacto das trocas de ferramentas sobre a *makespan*. Para tratar essa estrutura, a abordagem proposta combinou uma representação permutacional das tarefas, um procedimento de decodificação para múltiplas máquinas e uma avaliação baseada no *greedy pipe construction algorithm*.

Os experimentos computacionais mostraram que o método proposto é competitivo em relação ao algoritmo de referência da literatura. No conjunto IPMTC-I, o PT-IPMTC apresentou desempenho próximo ao método de referência nas instâncias menores e obteve melhorias à medida que o porte das instâncias aumentou. No conjunto IPMTC-II, o método superou o algoritmo de referência em todos os grupos avaliados quando consideradas as médias dos melhores resultados, com ganhos que atingiram 21,67%. Além disso, foram obtidas 1274 novas melhores soluções entre as 1440 instâncias desse conjunto, o que corresponde a aproximadamente 88% do conjunto de instâncias de maior dimensão.

Os resultados também evidenciam um compromisso entre qualidade da solução e tempo computacional. Em geral, o método de referência apresentou tempos médios menores, mas os tempos observados para o PT-IPMTC permaneceram compatíveis com aplicações práticas, mesmo nas instâncias mais difíceis do *benchmark*. Nesse sentido, os experimentos indicam que a abordagem proposta é particularmente promissora em cenários nos quais a prioridade recai sobre a obtenção de soluções de melhor qualidade.

Como trabalhos futuros, pretende-se investigar hibridizações do PT-IPMTC com procedimentos adicionais de busca local, estratégias alternativas de ajuste de temperaturas e mecanismos de geração de soluções iniciais mais informativas. Também é de interesse ampliar a avaliação experimental com testes estatísticos apropriados e novas classes de instâncias, de modo a aprofundar a compreensão sobre as condições em que a abordagem proposta oferece maior vantagem para o IPMTC.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processo 407746/2025-0), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela Universidade Federal de Ouro Preto e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto.

Referências

Almeida, A. L. B., de Castro Lima, J., e Carvalho, M. A. M. (2025). Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, 178:107000. ISSN 0305-0548. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825000280>.

- Beezão, A. C., Cordeau, J.-F., Laporte, G., e Yanasse, H. H. (2017). Scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European journal of operational research*, 257(3):834–844.
- Berrada, M. e Stecke, K. E. (1986). A branch and bound approach for machine load balancing in flexible manufacturing systems. *Management Science*, 32(10):1316–1335.
- Fathi, Y. e Barnette, K. (2002). Heuristic procedures for the parallel machine problem with tool switches. *International Journal of Production Research*, 40(1):151–164.
- Geyer, C. J. (1991). Markov chain monte carlo maximum likelihood. In *Computing Science and Statistics, Proceedings of the 23rd Symposium on the Interface*, p. 156–163. Interface Foundation of North America.
- Hukushima, K. e Nemoto, K. (1996). Exchange monte carlo method and application to spin glass simulations. *Journal of the Physical Society of Japan*, 65(6):1604–1608.
- López-Ibáñez, M., Dubois-Lacoste, J., Pérez Cáceres, L., Birattari, M., e Stützle, T. (2016). The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. *Operations Research Perspectives*, 3:43–58.
- Mohamed, Z. M., Kumar, A., e Motwani, J. (1999). An improved part grouping model for minimizing makespan in fms. *European journal of operational research*, 116(1):171–182.
- Persi, P., Ukovich, W., Pesenti, R., e Nicolich, M. (1999). A hierarchic approach to production planning and scheduling of a flexible manufacturing system. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 15(5):373–385.
- Qiu, Y., Cherniavskii, M., Goldengorin, B., e Pardalos, P. M. (2025). A computational study of the tool replacement problem. *INFORMS Journal on Computing*.
- Soares, L. C. R. e Carvalho, M. A. M. (2020). Biased random-key genetic algorithm for scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, 285(3):955–964.
- Swendsen, R. H. e Wang, J.-S. (1986). Replica monte carlo simulation of spin-glasses. *Physical review letters*, 57(21):2607.
- Yanasse, H. H., Rodrigues, R. d. C. M., e Senne, E. L. F. (2009). Um algoritmo enumerativo baseado em ordenamento parcial para resolução do problema de minimização de trocas de ferramentas. *Gestão & Produção*, 16(3):370–381.